

주문 흐름과 호가 전략 유형 A · 네 연구 후보

체결이 먼저 말하고, 호가는 그것을 확인합니다

체결 흐름



호가 상태



주문 지연



비용 후 순손익

이 책은 네 구획으로 A 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 기본 개념

호가창과 주문 흐름의 언어

호가창 · 공격적 주문 · 체결 방향 · 불균형 3종

02 네 연구 후보

A1-A4 신호의 정의

체결 우세 · 다층 잔량 · 재공급 · 체결 가속

03 실행과 비용

신호의 수명과 비용 관문

지연 · 틱 크기 · 세금 · 주문 명세

04 실패와 검증

사례와 채택 기준

스푸핑 · Flash Crash · 10.10 급락 · 체결 모형

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

A 유형의 가설은 수급 압력이 수 초간 지속된다는 것입니다

목표 보유 1-60초 · 크립토와 한국 주식 · 검증을 마친 전략이 아니다

가설

수급 압력의 지속

- 큰 주문은 쪼개져 들어온다
- 소진된 호가는 늦게 찬다

측정

체결·호가·시각

- 매수·매도 주도 금액
- 다층 잔량과 재공급
- 거래소·수신 시각

판정

비용·지연 후 순손익

- 주문 도착 후 호가로 계산
- 표본외 안정성 확인

예측력이 아니라 '비용과 지연을 뺀 뒤 남는 수익'이 채택 기준입니다

01

기본 개념: 호가창과 주문 흐름

전략을 읽기 전에 필요한 언어 — 호가, 공격적 주문, 체결 방향, 세 가지 불균형

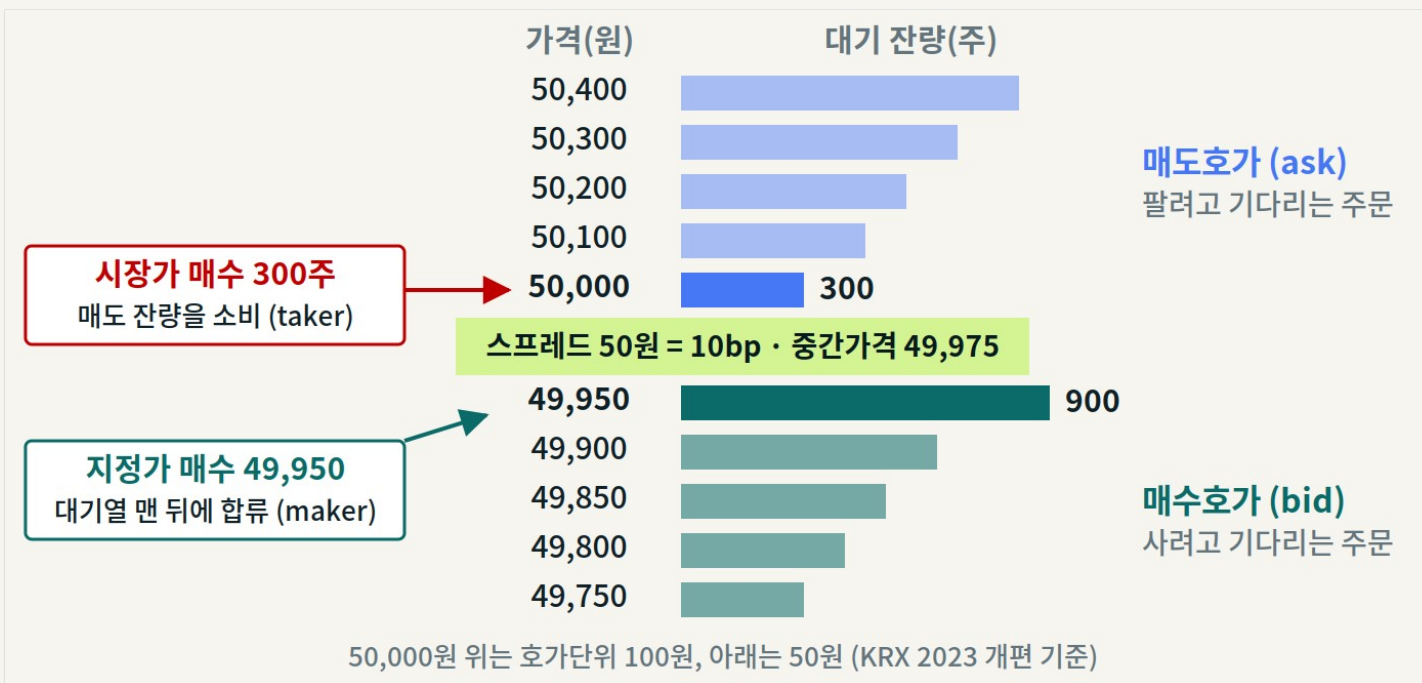
호가창은 가격별로 기다리는 주문의 대기열입니다

지정가 주문장(LOB) — 가상 종목, KRX 호가단위 적용

핵심 용어

- 최우선 호가: 최고 가격
- 스프레드: 매도 - 매수
- 깊이: 가격별 잔량

가격은 잔량이 소비될 때
움직입니다



중간가격 49,975원에서 스프레드 한 칸이 이미 10bp입니다

가격을 움직이는 것은 기다리는 주문이 아니라 치는 주문입니다

모든 체결에는 매수자와 매도자가 함께 있다 — 방향은 유동성을 소비한 쪽으로 정한다

PASSIVE · MAKER

지정가로 기다림

- 대기열에 줄을 선다
- 체결 전 취소·정정 가능
- 스프레드를 번다

체결 여부가 불확실합니다

유동성 소비



AGGRESSIVE · TAKER

상대 호가를 침

- 즉시 체결된다
- 대기 잔량을 소비한다
- 스프레드를 낸다

이 체결이 '매수 주도'입니다

매수 주도 체결 = 매수자가 매도호가를 쳐서 성립한 체결

체결 방향은 데이터에 따라 관측되기도 하고 추정되기도 합니다

방향 필드가 없으면 Lee-Ready(1991)처럼 호가와 직전 가격으로 추정한다

$$d_i = \text{sgn}(P_i - m_i) \text{ if } P_i \neq m_i, \quad \text{else } d_i = \text{sgn}(P_i - P_{i-1})$$

관측

거래소 제공 필드

업비트 ask_bid

추정 · 체결 단위

Lee-Ready 규칙

호가 비교 + 틱 테스트

추정 · 봉 단위

BVC

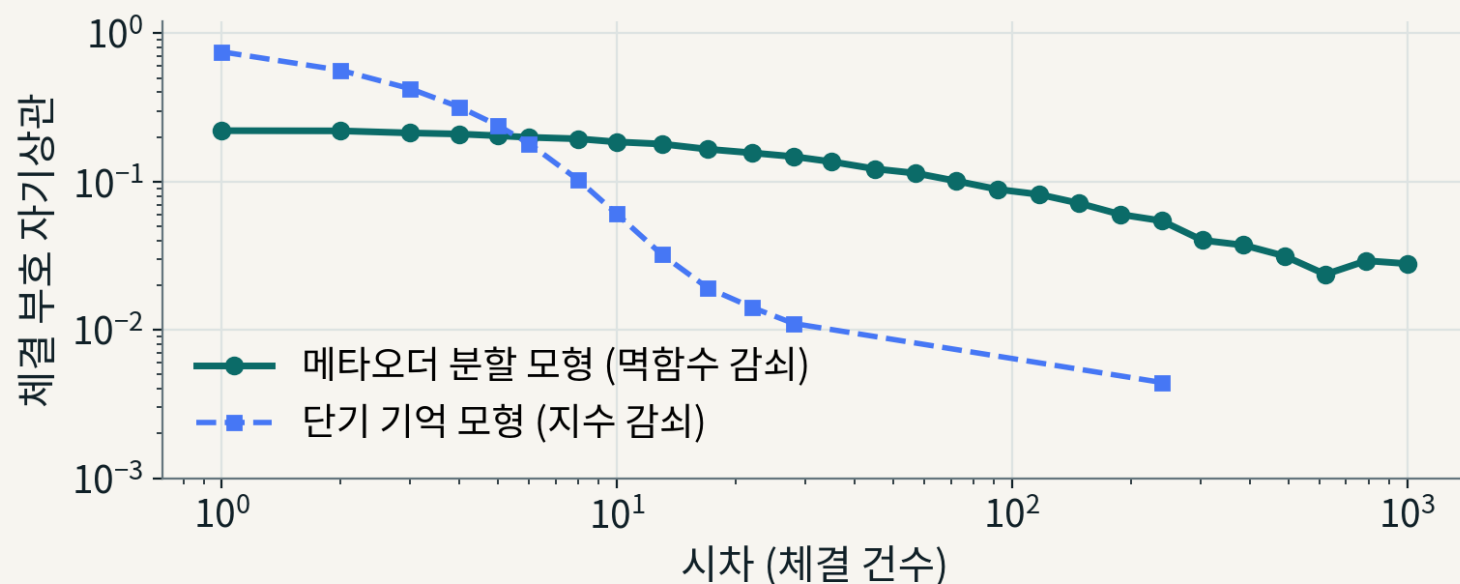
가격 변화로 확률 배분

방향 분류 오류는 그대로 불균형 신호의 잡음이 됩니다

※ 업비트 ask_bid: BID=매수 주도 · ASK=매도 주도. 한국 증권사 API의 체결 구분 필드 의미는 증권사별로 확인한다

주문 흐름이 지속되는 이유는 큰 주문이 쪼개져 들어오기 때문입니다

체결 부호의 자기상관 — 메타오더 분할 모형 시뮬레이션 (Lillo·Farmer 2004 구조)



왜 지속되는가

메타오더 분할

기관은 큰 주문을 잘게 나눈다

느린 감쇠

부호 상관이 멱함수로 줄어든다

가격은 덜 예측됨

반대편 유동성이 흡수한다

흐름은 예측 가능해도 가격은 그만큼 예측 가능하지 않습니다

호가 상태·체결 흐름·호가 변화는 서로 다른 정보입니다

같은 '불균형'이라는 이름이지만 측정 대상과 시점이 다르다

상태 · STOCK

호가 불균형

대상	대기 잔량
시점	지금 이 순간
약점	취소로 사라짐

흐름 · FLOW

체결 불균형

대상	매수·매도 주도
시점	과거 시간 창
약점	방향 분류 오류

변화 · EVENT

OFI

대상	순공급 변화
시점	사건 단위 누적
약점	집계 호가 한계

A1은 흐름, A2는 상태, A3는 변화, A4는 흐름의 속도를 봅니다

OFI는 호가 사건의 순공급 변화를 한 숫자로 요약합니다

Cont·Kukanov·Stoikov(2014) — 최우선 호가의 가격·잔량 변화를 사건마다 누적

사건 n의 순공급 기여 e_n

$$e_n = q_n^b \mathbf{1}_{\{P_n^b \geq P_{n-1}^b\}} - q_{n-1}^b \mathbf{1}_{\{P_n^b \leq P_{n-1}^b\}} \\ - q_n^a \mathbf{1}_{\{P_n^a \leq P_{n-1}^a\}} + q_{n-1}^a \mathbf{1}_{\{P_n^a \geq P_{n-1}^a\}}$$

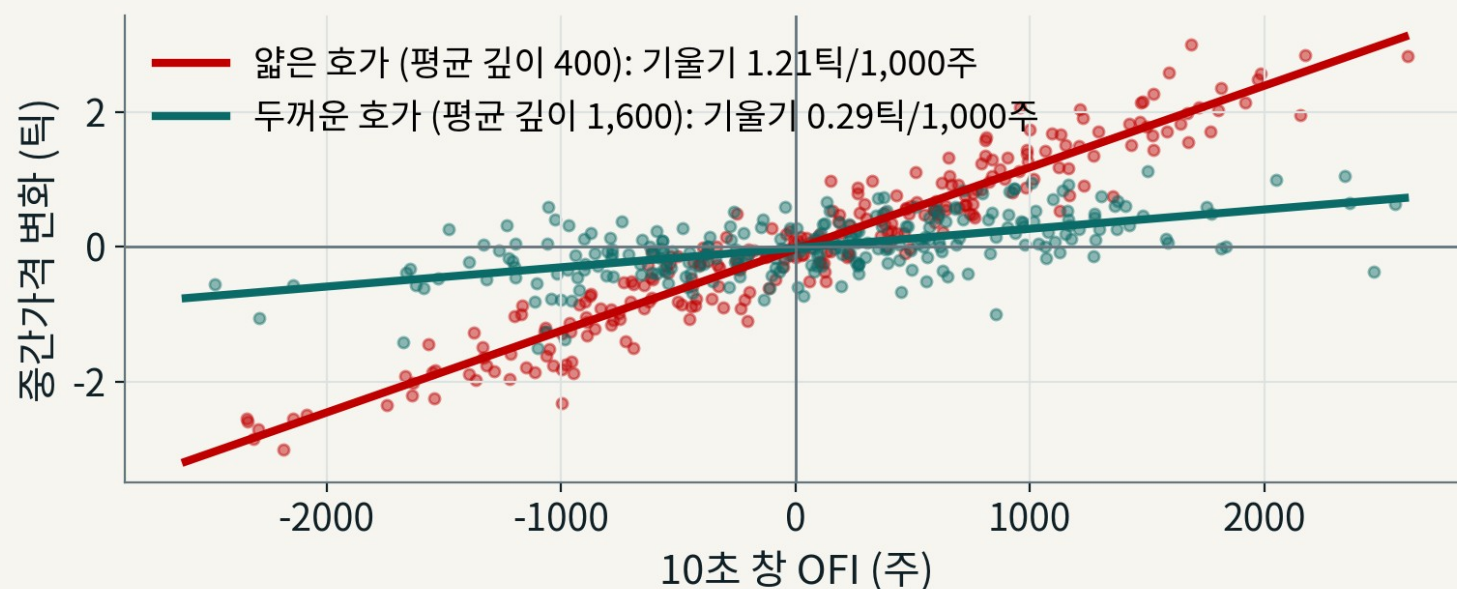
$$\Delta m_k = \beta \text{OFI}_k + \varepsilon_k, \quad \text{OFI}_k = \sum_{n \in k} e_n, \quad \beta \propto \frac{1}{D}$$

매수호가 증가·매도호가 감소는 +, 그 반대는 -로 쌓입니다

※ 미국 주식 실증. 동시적 가격 변화의 설명이며 미래 수익 예측이나 한국·크립토 성과를 뜻하지 않는다

같은 OFI라도 호가가 얇을수록 가격이 더 움직입니다

시뮬레이션 — 기울기 β 가 평균 깊이에 반비례한다는 실증 구조를 재현



읽는 법

$$\beta \propto 1/\text{깊이}$$

얇은 호가에서 충격이 크다

동시적 설명

설명력과 예측력은 별개다

다층 확장

MLOFI(2019) · Deep OFI(2023)

OFI의 설명력을 미래 수익 예측력으로 읽지 않습니다

잔량 비대칭은 중간가격보다 나은 공정가격 추정치를 줍니다

잔량 가중 중간가격 — Stoikov(2018) micro-price의 출발점

잔량 가중 중간가격

$$P^w = \frac{q^b P^a + q^a P^b}{q^b + q^a} = m + \frac{s}{2} \cdot \frac{q^b - q^a}{q^b + q^a}$$

매수 900주 · 매도 300주 (가상)

49,987.5원

중간가격 49,975원 대비 +2.5bp

큰 틱 종목

잔량이 정보를 담는다

작은 틱 종목

잔량 정보가 약하다

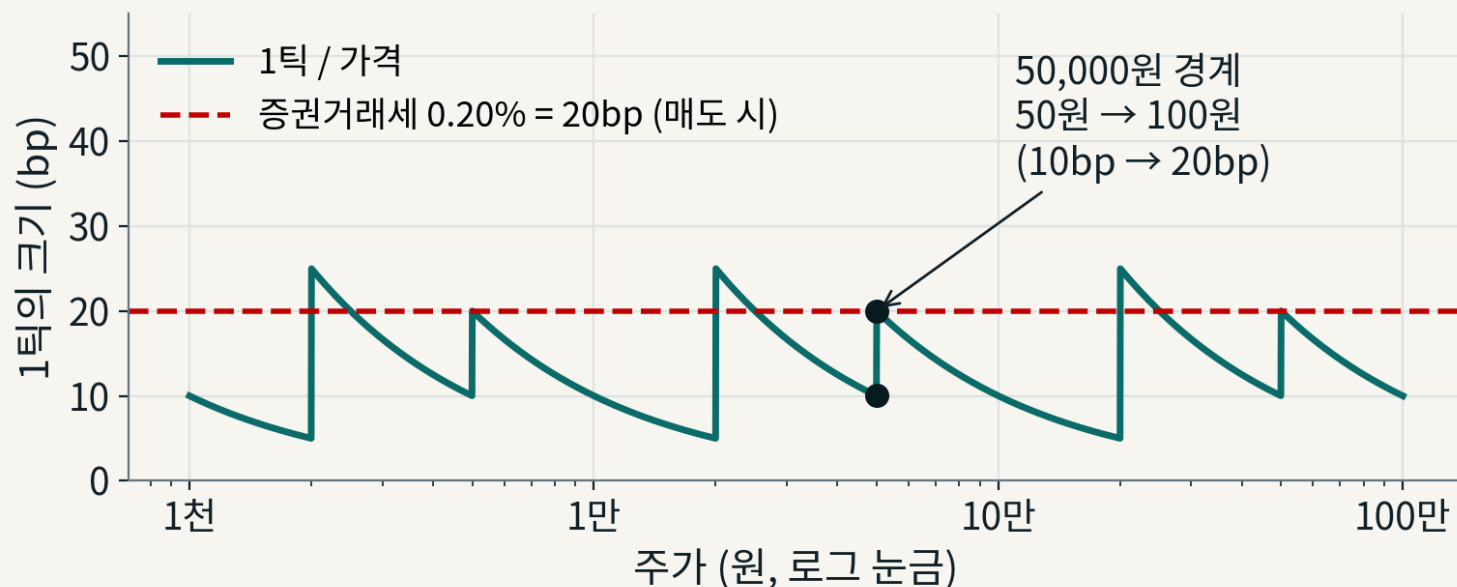
한계

허수 잔량에 취약

한국 주식처럼 틱이 큰 시장에서 잔량 정보의 가치가 커집니다

한국 주식은 가격대에 따라 1틱이 5bp에서 25bp까지 벌어집니다

KRX 호가가격단위(2023.1 개편) 기준 — 1틱/주가를 bp로 환산



비용 관점

1틱 = 비용 하한

공격적 진입은 스프레드 지불

매도 시 세금 20bp

증권거래세 0.20% (2026)

큰 틱 = 긴 대기열

지정가는 줄 서기 경쟁

같은 1틱 상승이 49,950원에선 10bp, 50,000원에선 20bp입니다

02

네 연구 후보: A1-A4

같은 매수 압력 사건의 서로 다른 단면 — 결합, 상태, 회복, 속도

네 후보는 서로 다른 수급 특징을 검증합니다

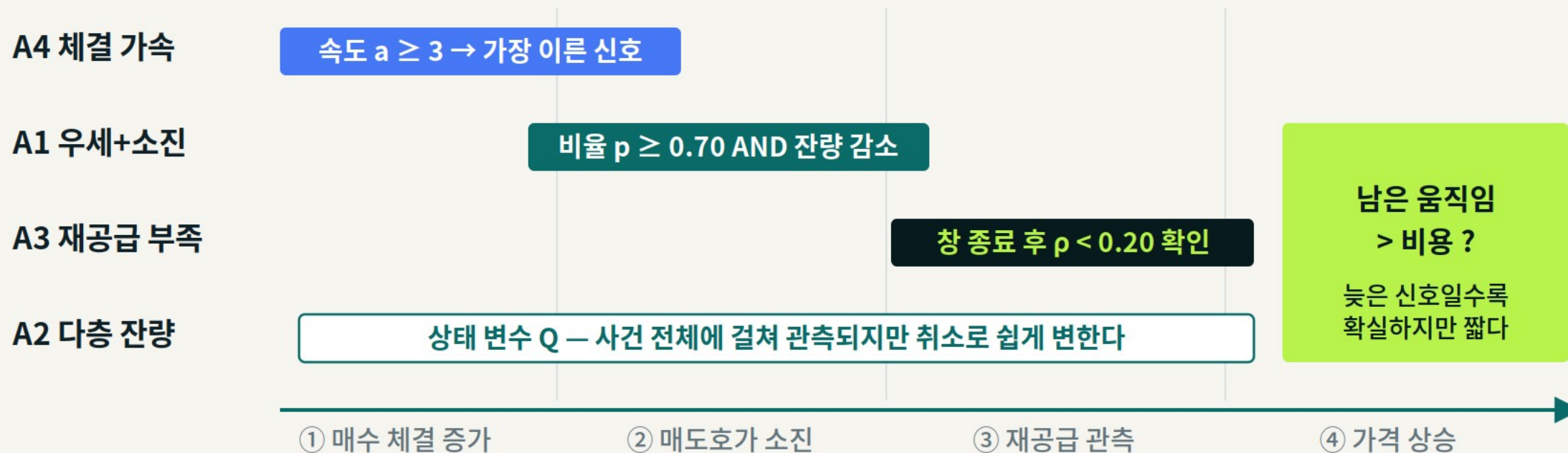
결과를 독립 수익원 네 개로 간주하지 않는다 — 신호가 같은 사건에서 겹친다

ID	전략	핵심 신호	목표 보유
A1	주문 흐름 확인 모멘텀	체결 우세 + 호가 소진	1-30초
A2	다층 호가 불균형 방향성	여러 단계의 잔량 비대칭	1-20초
A3	호가 소진과 재공급 부족	소진된 매도호가의 회복 정도	1-30초
A4	체결 강도 가속 추종	매수 체결금액의 속도 증가	2-60초

A1이 기준 후보이고, A2-A4는 추가 설명력으로 평가합니다

네 신호는 하나의 사건에서 서로 다른 시점에 켜집니다

가상의 매수 압력 사건 — 이른 신호는 불확실하고, 늦은 신호는 남은 움직임이 짧다



확신과 남은 수익 사이의 교환이 A 유형 설계의 핵심입니다

A1은 체결 우세와 호가 소진이 함께 나타날 때만 진입합니다

교육용 초기 규칙 — 2초 창과 70%는 검증된 최적값이 아니다

체결 불균형과 매수 주도 비율

$$I_t = \frac{B_t - S_t}{B_t + S_t}, \quad p_t = \frac{B_t}{B_t + S_t}, \quad I_t = 2p_t - 1$$

70% 조건의 다른 표현

$$p_t \geq 0.70 \iff I_t \geq 0.40$$

① 2초 매수 주도
비율 $\geq 70\%$



② 매도 잔량 감소
중간가격 상승



③ 호가 신선도
기준 이내

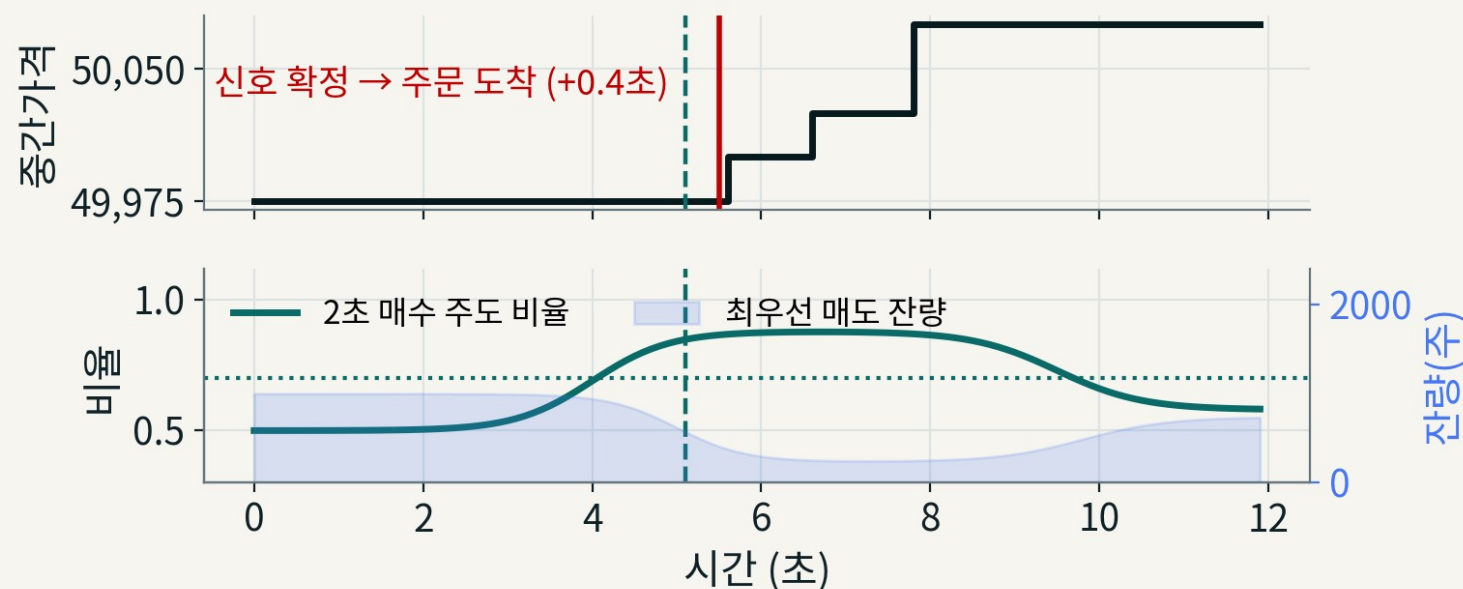


④ 예상 움직임
> 왕복 비용

네 조건을 모두 통과해야 주문하고, 하나라도 빠지면 기각합니다

조건이 확인될 즈음에는 가격 일부가 이미 움직였을 수 있습니다

가상 사건 경로 — 신호 확정 0.4초 뒤 주문 도착



읽는 법

확인의 대가

조건이 늘수록 진입이 늦다

잔량 감소의 원인

체결 소진인지 취소인지

남은 움직임

도착 시점 이후만 손익

깊이 감소가 체결 때문인지 취소 때문인지 구분해야 합니다

A2는 여러 호가 단계의 잔량을 가중해 하나로 합칩니다

가중치 w_k 와 단계 정의는 신호 시점 이전에 고정한다

다층 가중 호가 불균형

$$Q_t = \frac{\sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^b - \sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^a}{\sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^b + \sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^a}$$

연구 근거

- MLOFI — 단계별 OFI 결합 (Xu 외 2019)
- Deep OFI — 원시 잔량보다 우수 (Kolm 외 2023)
- 교차 영향 — 타 종목 OFI (Cont 외 2023)

가중

가까울수록 크게

단계 기준

가격 범위 또는 순위

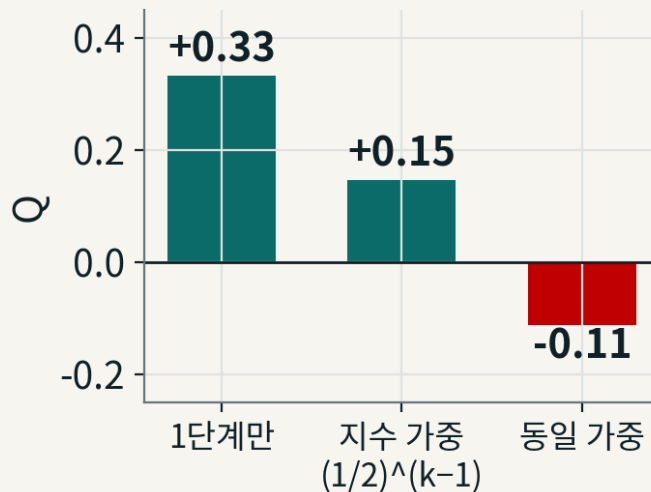
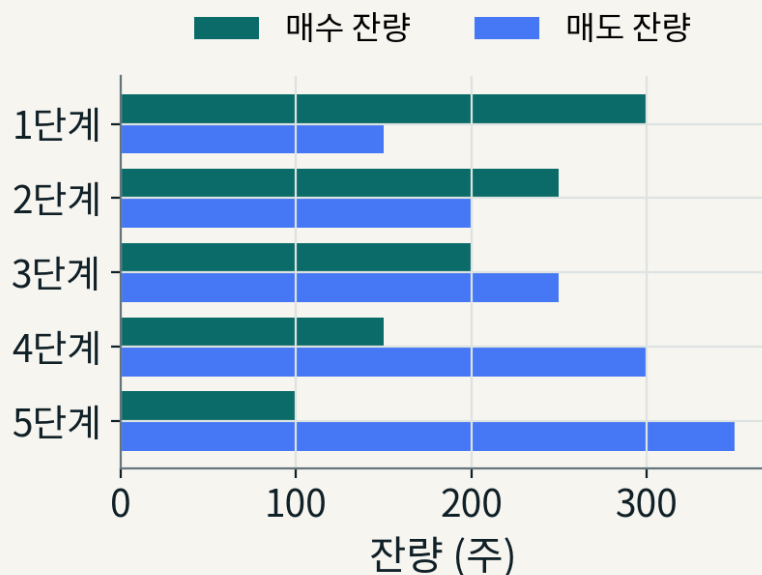
데이터 위생

오래된 호가 제외

최우선 잔량 하나보다 나은지는 표본외에서 확인합니다

A2는 가중치 선택에 따라 불균형의 부호까지 바뀝니다

같은 5단계 호가에 세 가지 가중치를 적용한 가상 예시



같은 호가, 다른 결론

1단계만: +0.33

최우선만 보면 매수 우세

동일 가중: -0.11

깊은 곳은 매도 우세

선택이 곧 가설

사후에 고르지 않는다

가중치를 결과를 보고 고르면 그것이 곧 과적합입니다

A3는 소진된 매도호가 얼마나 다시 채워지는지를 봅니다

재공급이 약하면 매도 공급이 부족하다는 가설 — 교육용 기준 20% 미만

$$\rho_t = \frac{R_t}{D_t} \quad (D_t > 0), \quad \text{decision time} \geq t_{\text{window end}} + L$$

소진 D

매수 체결로 사라진 양

취소는 제외

재공급 R

관측 창 안의 신규 잔량

같은 가격 수준 추적

판단 시점

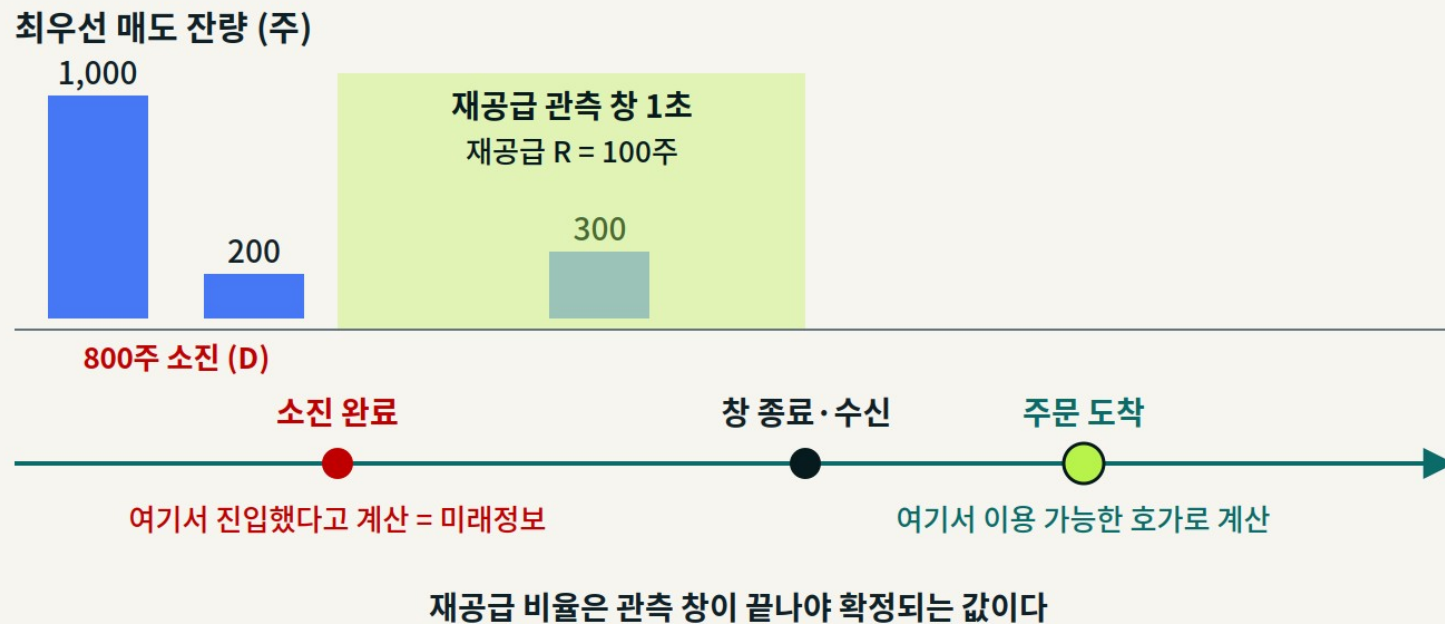
창 종료 + 지연 이후

그 전 가격은 쓸 수 없다

순잔량 변화만으로는 신규 주문과 취소를 분리할 수 없습니다

재공급 비율은 관측 창이 끝난 뒤에야 쓸 수 있습니다

가상 예시 — 800주 소진 후 1초 동안 100주 재공급



계산 결과

$$\rho = 0.125$$

기준 0.20 미만 → 가설 검사

근사치 표시

집계 호가는 분해가 불완전

미래정보 차단

창 종료 이후 가격으로 계산

소진 직후 가격으로 진입했다고 계산하면 미래정보를 쓴 것입니다

A4는 매수 체결 속도가 기준보다 급히 빨라지는 순간을 잡습니다

최근 1초 대 직전 5초 비교 — 체결 도착의 자기 흥분 구조(Hawkes)

$$a_t = \frac{B_{\text{recent}}/h}{B_{\text{base}}/H}, \quad \lambda(t) = \mu + \sum_{t_i < t} \alpha e^{-\beta(t-t_i)}$$

예시

초당 1억 → 3억 원

가속 $a = 3$

방어

최소 기준 금액

작은 분모의 폭주 방지

보완

빈도와 금액 병행

주문 분할에 둔감하게

두 창은 겹치지 않게 정의하고, 가속과 방향을 함께 확인합니다

체결은 몰려서 오고, 가속 신호는 그 군집의 초입을 노립니다

Hawkes 과정 시뮬레이션 — 분기비 0.8 (한 체결이 평균 0.8개의 후속 체결을 부름)



읽는 법

자기 흥분

체결이 다음 체결을 부른다

군집은 짧다

가속 직후 급소멸 가능

폭발 ≠ 지속

짧은 폭발을 추세로 오인

가속 신호의 성패는 군집이 얼마나 더 이어지느냐에 달려 있습니다

03

실행과 비용

신호가 맞아도 주문이 늦거나 비용이 크면 손실이다

관측부터 체결까지 여섯 개의 시각을 따로 기록합니다

지연은 신호의 남은 수명을 깎는다 — 구간별로 측정해야 원인을 안다



손익의 기준은 거래소 접수 이후에 실제로 이용할 수 있었던 호가와 체결가격

거래소 시각과 로컬 수신 시각의 차이에는 시계 오차가 섞인다 — 순수 지연으로 읽지 않는다

1초 보유 전략에 1초 데이터면 충분하다는 뜻은 아닙니다

신호 수명이 지연보다 짧으면 예측은 비용을 넘지 못합니다

기대 움직임이 지수적으로 감쇠한다고 가정 — 손익분기 지연 L^* 를 계산한다

남은 기대 움직임과 손익분기 지연

$$\alpha(L) = \alpha_0 e^{-L/h} > c \iff L < L^* = h \ln \frac{\alpha_0}{c}$$

$h = 0.2$ 초

$L^* \approx 67\text{ms}$

전용 인프라 영역

$h = 1$ 초

$L^* \approx 0.34$ 초

일반 API로는 빠듯

$h = 5$ 초

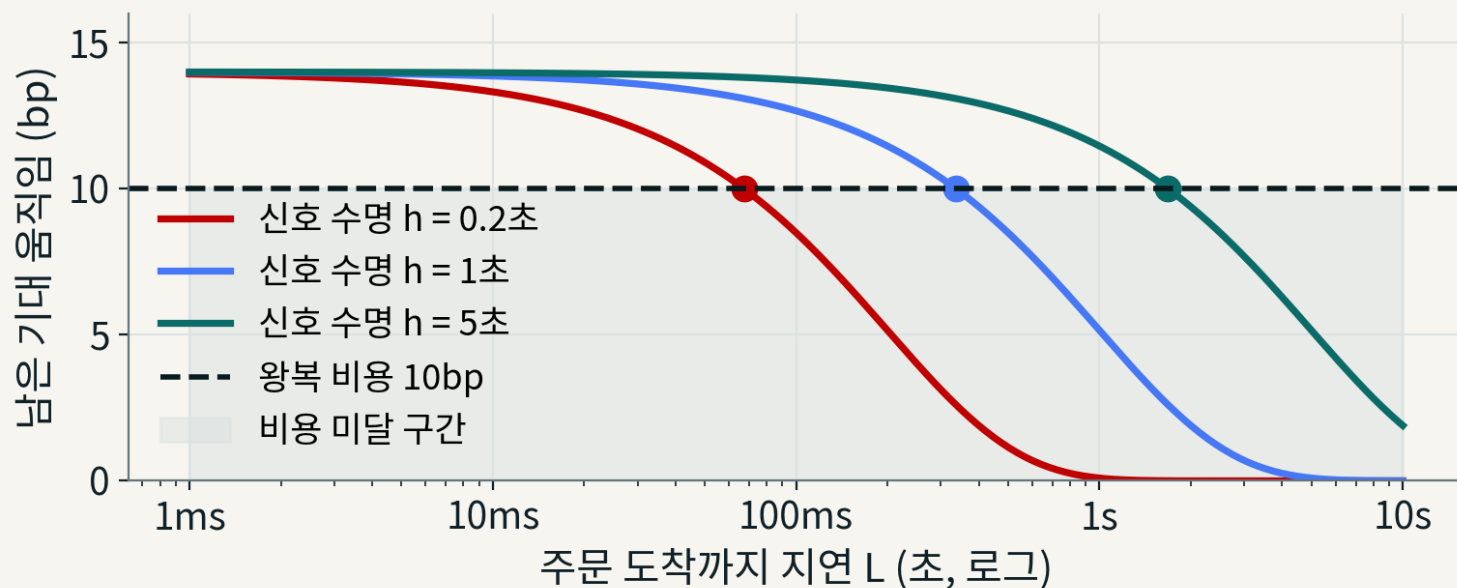
$L^* \approx 1.7$ 초

현실적 연구 대상

$\alpha_0 = 14\text{bp}$, $c = 10\text{bp}$ 가정 — L^* 는 신호 수명 h 의 약 3분의 1입니다

인프라 속도가 연구할 수 있는 신호의 범위를 정합니다

가상 설정 — 신호 직후 기대 움직임 14bp, 왕복 비용 10bp, 세 가지 신호 수명



읽는 법

점 = 손익분기

그보다 늦으면 비용 미달

수명 0.2초

밀리초 경쟁의 영역

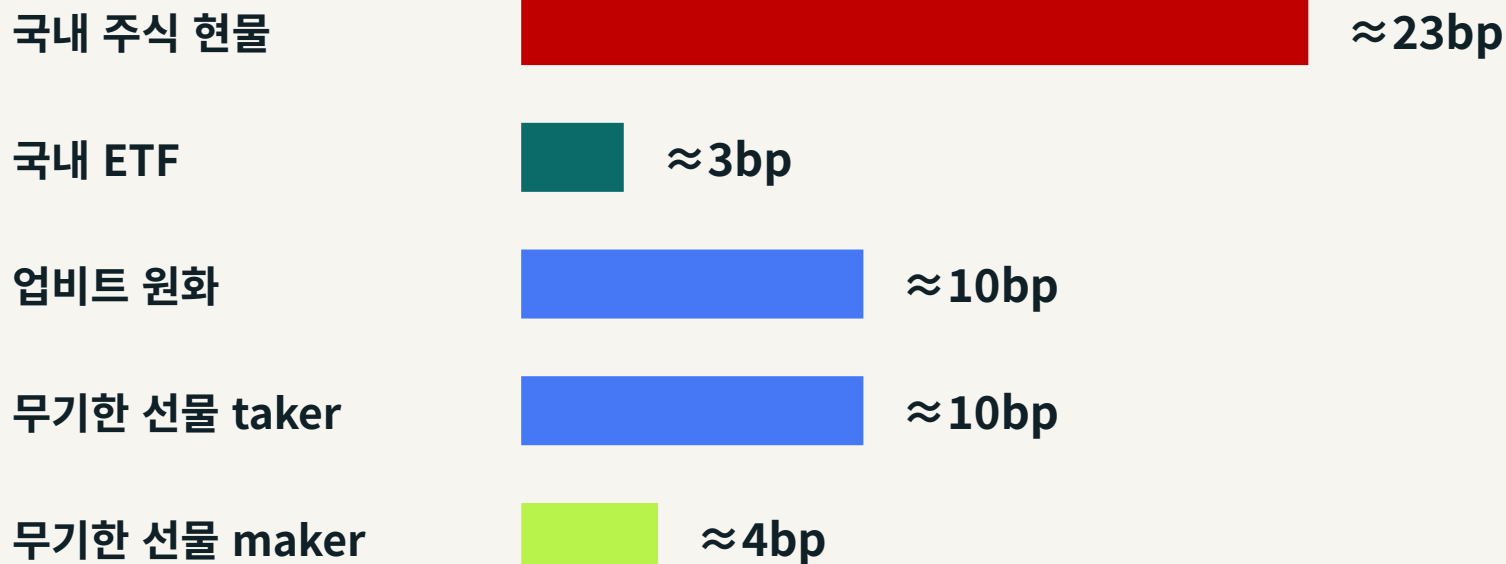
수명 5초

일반 API로 검증 가능

느린 인프라라면 수명이 긴 신호만 연구 대상으로 남습니다

국내 주식 현물은 세금만으로 20bp 관문을 먼저 넘어야 합니다

왕복 확정비용(세금+수수료) 근사 — 스프레드·슬리피지는 별도



의미

현물은 23bp부터

세금 20bp + 수수료

ETF·선물로 이동

국내 단기 전략의 무대

크립토는 10bp

메이커면 더 낮아진다

※ 2026 증권거래세 0.20%(코스피는 농특세 포함). 수수료 0.015%·업비트 0.05%·선물 0.05%/0.02%는 공개 요율 예시

1-60초 전략의 1차 무대는 국내 현물이 아니라 크립토·ETF·선물입니다

예측이 맞아도 비용이 크면 거래하지 않습니다

교육용 예시 — 예상 중간가격 상승 8bp, 실행 손실 4bp, 별도 비용 6bp

$$\mathbb{E}[\pi] = \mathbb{E}[\Delta m \mid \text{signal}, L] - c_{\text{exec}} - c_{\text{fee}} - c_{\text{tax}} > 0$$

예상 움직임

+8bp

실행 손실

-4bp

별도 비용

-6bp

예상 순수익

-2bp

예상 순수익이 음수이므로 이 신호는 기각합니다

※ 중간가격 기준 예측에서만 실행 손실을 따로 뺀다. 실제 체결가격 손익에는 스프레드가 이미 들어 있으므로 다시 빼지 않는다

크립토와 한국 주식은 데이터 계약부터 다릅니다

필드 이름이 같아도 의미·갱신 방식·시각 기준을 확인한다 (2026.10 기준)

항목	크립토 (업비트 예)	한국 주식
체결 방향	ask_bid 필드 제공	증권사 필드·추정 방식 확인
호가	단계 수·갱신 주기 확인	10단계 · 거래장소별 분리
시각	trade_timestamp (ms)	거래소·수신 시각 분리 저장
거래장소	거래소마다 분절	KRX·NXT 복수시장
확정비용	거래소 수수료	수수료 + 거래세 0.20%

초기 MVP는 두 시장 모두 '현물 매수 후 매도'로 단순화합니다

진입과 청산은 하나의 주문 명세로 고정합니다

부분체결 수량만 포지션 — 긴급 손절은 최소 보유시간에 구속되지 않는다



시간 만료는 '청산 시도' 조건일 뿐 청산을 보장하지 않습니다

04

실패 조건, 사례, 검증

잔량은 속일 수 있고, 체결은 가정할 수 없다

잔량 우세가 가격 상승으로 이어지지 않는 경로는 네 가지입니다

실패는 사후에 보인다 — 실시간에 알 수 있었던 것처럼 처리하지 않는다

실패 1

잔량 취소

우세 신호 증발

실패 2

대량 매도 흡수

공격 매수 소화

실패 3

늦은 진입

남은 수명 부족

실패 4

호가 공백

뉴스·급변 구간

대응 1

체결로 확인

대응 2

가격 반응 동반

대응 3

추격 한도

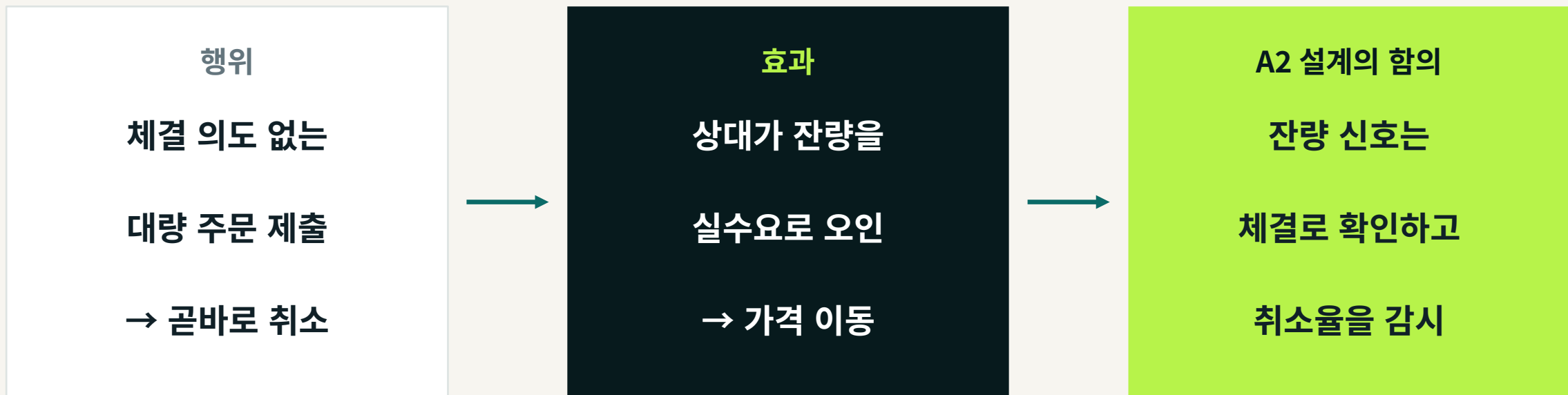
대응 4

상태 필터 정지

각 실패에 대응하는 필터를 신호와 함께 명세에 적습니다

사례: 스푸핑은 보이는 잔량이 가짜일 수 있음을 보여 줍니다

Navinder Sarao(2010 E-mini) · JPMorgan(2020, 9.2억 달러 제재) — 미국 CFTC·DOJ 사건



※ 취소가 많다는 사실만으로 불법을 단정하지 않는다 — 판단의 핵심은 체결 의도와 반복 패턴이다

호가 잔량은 정보이자 동시에 조작의 통로입니다

사례: 2010 Flash Crash 이후 독성 흐름 지표의 예측력 논쟁

VPIN(Easley · López de Prado · O'Hara 2012) 대 반론(Andersen · Bondarenko 2014)

주장

VPIN은 경고를 보냈다

- 체결 불균형으로 독성 측정
- 폭락 전 수치 급등

흐름 불균형 = 유동성 철수 예고

같은 사건



반론

사후적으로만 보였다

- 체결 분류 방식에 민감
- 거래량 · 변동성의 반영

지표의 시점과 정의를 검증

A 유형 신호도 '사후에만 보이는' 함정을 그대로 공유합니다

사례: 2025년 10월 10일 암호화폐 급락에서는 호가 공백이 가격을 지배했습니다

관세 발표 뒤 레버리지 청산 연쇄 — 얹어진 호가가 변동을 키웠다 (CoinDesk 분석)

24시간 강제청산
약 190억 달러

무기한 선물 미결제약정
-43%

USDe (바이낸스 최저)
0.65달러

평상시

잔량이 방향을 시사

A1·A2 신호 작동

급변 시

호가가 통째로 증발

불균형 정의가 무의미

규칙

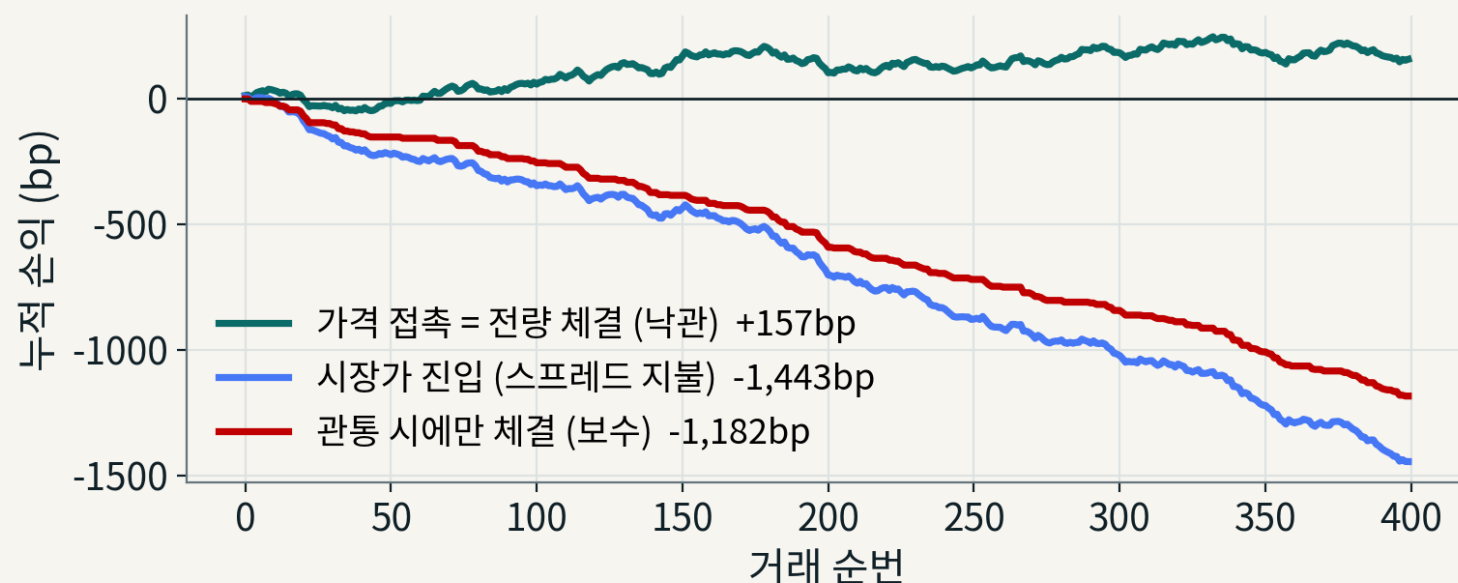
상태 필터로 정지

스프레드·깊이 급변

신호를 켜는 규칙만큼 신호를 끄는 규칙이 중요합니다

가격이 지정가에 닿았다고 체결된 것은 아닙니다

시뮬레이션 — 같은 신호 400건을 세 가지 체결 가정으로 계산한 누적 손익



같은 신호, 다른 손익

낙관: +157bp

접촉 = 전량 체결 가정

보수: -1,182bp

불리할 때만 체결된다

역선택

체결 조건부 움직임 -7.6bp

체결 가정 하나가 손익의 부호를 바꿉니다

후보는 비용 후 순손익의 안정성으로 줄여 나갑니다

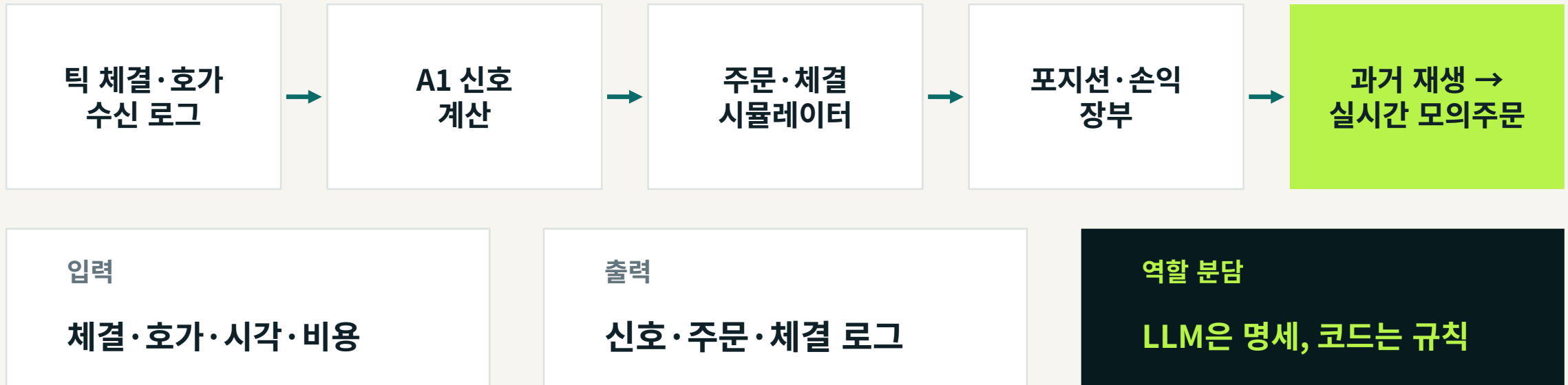
날짜 순서로 분할 — 최종 테스트 구간은 반복 튜닝에 쓰지 않는다



초 단위 수익을 독립으로 보고 샤프비율을 연율화하지 않습니다

첫 구현은 A1의 단순 규칙과 체결 장부에서 시작합니다

단일 자산 · 매수 후 매도 · 고정 수량 — A2-A4는 추가 설명력으로 비교한다



신호를 늘리기 전에 체결과 손익을 재현하는 장부부터 만듭니다

구현 전에 아홉 가지 값을 명세로 고정합니다

예제 규칙만으로는 자동매매 시스템이 되지 않는다 — 임계값 변경 이력도 기록

거래 대상

장소 · 상품 · 최소 깊이

신호 창

시간 · 사건 창과 종료 시점

데이터 신선도

마지막 수신 후 허용 시간

예상 움직임

과거 추정 수익과 구간

주문

제한가 · 유효시간 · 재주문

손절

체결가 기준 한도 · 무효화

수량

고정 또는 손실 예산

일별 위험

최대 손실 · 재고 · 중단

오류 처리

중복 방지 · 재연결 대조

데이터가 지원하지 않는 분해는 추정치로 표시하고 관측 사실과 구분합니다

실습은 신호 계산과 거래 기각의 이유를 함께 설명하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크 수록

- 1 매수 주도 8억·매도 주도 2억 원일 때 I와 매수 주도 비율은?
- 2 가중 잔량 900주·300주의 Q는? 큰 매수 잔량만으로 상승을 단정할 수 있는가?
- 3 800주 소진 후 1초간 100주 재공급 — 언제 이 값을 주문에 쓸 수 있는가?
- 4 예상 상승 8bp·실행 손실 4bp·별도 비용 6bp — 진입하는가?
- 5 지정가에 가격이 닿았는데 체결되지 않았다 — 백테스트를 어떻게 고치는가?

정답보다 '왜 거래하지 않는가'를 설명할 수 있어야 합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소·증권사 명세를 다시 확인한다

- Cont, Kukanov, Stoikov (2014). The Price Impact of Order Book Events. J. Financial Econometrics
- Lillo, Farmer (2004). The Long Memory of the Efficient Market. Stud. Nonlinear Dyn. & Econometrics
- Stoikov (2018). The Micro-Price. Quantitative Finance
- Xu, Gould, Howison (2019). Multi-Level Order-Flow Imbalance in a LOB. Market Microstructure & Liquidity
- Kolm, Turiel, Westray (2023). Deep Order Flow Imbalance. Mathematical Finance
- Easley, López de Prado, O'Hara (2012) VPIN · Andersen, Bondarenko (2014) 반론
- Lee, Ready (1991). Inferring Trade Direction from Intraday Data. J. Finance
- 업비트 개발자 센터 WebSocket 체결 · CoinDesk(2025) 10.10 청산 분석 · 2026 증권거래세율

다음 덱: 유형 B 유동성 충격과 회복

체결은 흐름을, 호가는 상태를 말합니다

신호의 수명은 지연과 비용으로 깎입니다

그 뒤에 남는 것만이 전략입니다

다음: 유형 B

유동성 충격과 회복

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아닙니다